

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES À LA MAISON)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ?[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\sqrt{81} \in \dots$

2) $7,21 \in \dots$

3) $12\pi \in \dots$

4) $-93 \in \dots$

5) $\sqrt{61} \in \dots$

6) $\frac{-31}{67} \in \dots$

7) $\frac{-43}{8} \in \dots$

8) $135 \in \dots$

9) $\frac{-84}{14} \in \dots$

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \{14 ; 23 ; 81\}$

2) $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$

3) $6 \dots P$

4) $31 \dots P$

5) $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \dots P$

8) $\{5 ; 13 ; 17\} \dots P$

9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \dots \mathbb{D}$

10) $P \dots \mathbb{Q}$

11) $-6 \dots P$

12) $\{2\} \dots P$

Exemple à connaître :*Question :*

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$

- 1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{N}$.
- 3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{N}$.

EXERCICE N°4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2) $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3) $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5) $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

Exemple à connaître :*Question :*Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$ *Réponse :*Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x+1)(6-2x) = 0$$

$$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$$

$$\left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right)$$

$$\text{On en déduit que } S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-5)(3x+6) = 0$

2) $(7x-5)(-4x+9) = 0$

3) $(4x+6)(3x-7) = 0$

4) $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} \right) x = 0$

5) $4x(2x-5)^2 = 0$

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (développement, factorisation)**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

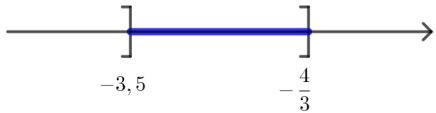
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x-2)^2 - (3x-2)^2 = (4x-3)^2$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3-4x)(4x+3) + 25x^2 + 4 = (3x-1)^2$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x+3)^2 = (6x-5)^2$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $0,25x^2 + 0,2x + 0,04 = 0$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
		
		
		
	$x \in [-5 ; 7]$	
		$-3 < x$ <i>ou</i> $x > -3$

À connaître :
Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-6x + 8 \geq 0$

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4. $-8x \leq -7$

5. $-6x - 11 \geq 0$

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

EXERCICE N°9 Du concret : les impôts

En 2022, le revenu imposable R de Mme Lucas appartient à l'intervalle $[25\,710 ; 73\,516]$ (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$ et $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

2) Déterminer $A \cup B$.

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = [-3 ; 7]$; $B = [0 ; 11]$; $C = [8 ; 16]$; $D =]-1 ; 4[$.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-5,4 ; 3,8]$.

- 1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.
- 2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.
- 3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-6 ; 9]$ et $B = [2 ; 14]$.

- 1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer $B \setminus A$.
- 3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

EXERCICE N°15 On réfléchit ![SOMMAIRE](#)

- 1) Que vaut $A \cap A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 2) Que vaut $A \cup A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 3) Que vaut $A \cap \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 4) Que vaut $A \cup \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 5) Si $A \subset B$ que vaut $A \cap B$? Que vaut $A \cup B$?

Soit $E = \{a ; b\}$; $F = \{2 ; 5 ; 9\}$ et $C = \{(a ; 2) ; (b ; 9)\}$

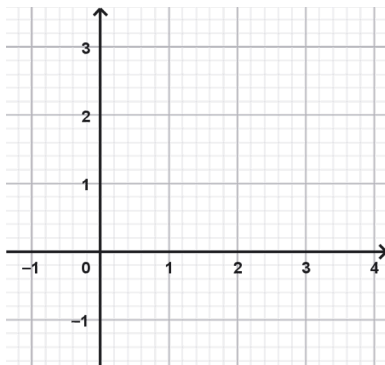
- 1) Décrire $E \times F$ et $F \times E$ comme dans le cours.
- 2) L'ensemble C est-il inclus dans $E \times F$ ou $F \times E$?
- 3) Proposer un ensemble D tel que $C \subset F \times E$.

EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

Soit $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$. Le produit cartésien $E \times F = \mathbb{R}^2$ peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

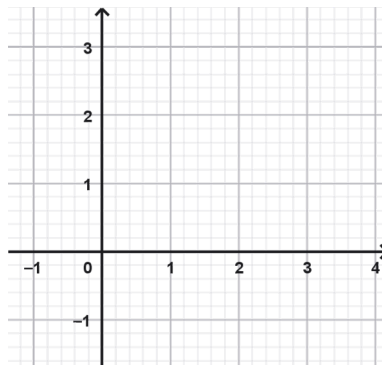
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



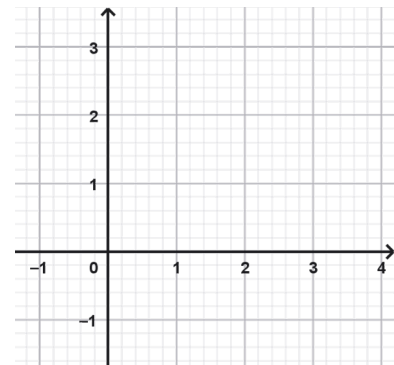
$$A = [2 ; 4] \times [2]$$

2)



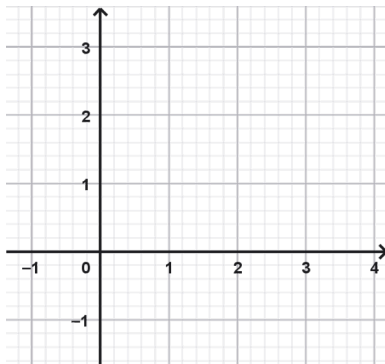
$$B = \{3\} \times [1 ; 2]$$

3)



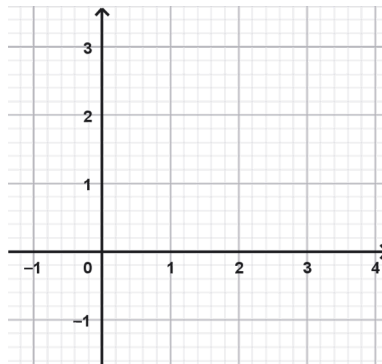
$$C = [1 ; 3] \times \{1 ; 2\}$$

4)



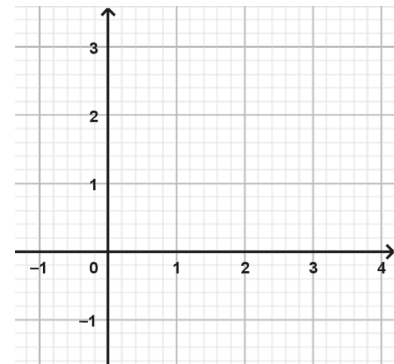
$$D = [1 ; 3] \times [2 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = -2x + 3\}$$

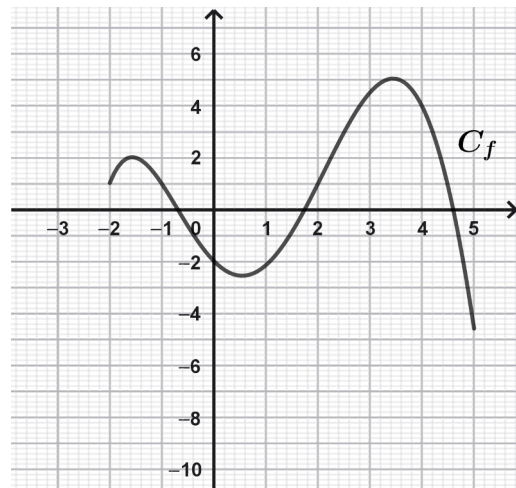
6)



$$H = \{(x ; y) \mid x = -2y + 3\}$$

EXERCICE N°18 Graphe d'une fonction : vocabulaire[SOMMAIRE](#)

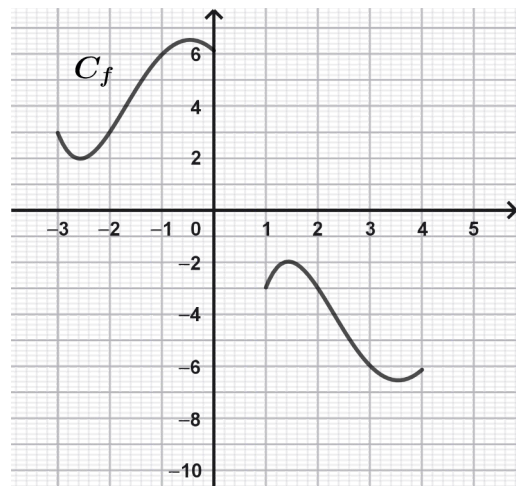
On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.



- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 4 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de -2 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = -2$?
- 6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 6 par f .
- 7) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 6$?
- 8) Le point $A(-1 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 9) Que peut-on déduire pour $f(-1)$?
- 10) Déterminer $f([2 ; 4])$.

EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire[SOMMAIRE](#)

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.



- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 3 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 3 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 3$?
- 6) Le point $B(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 7) Que peut-on déduire pour $f(2)$?
- 8) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ?
- 9) Déterminer $f([0 ; 1])$.

EXERCICE N°20 Appartenance (contexte scientifique)[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse du son dans l'air : $v = 340$ (en m/s)
- 2) Le nombre d'argent : $\delta = 1 + \sqrt{2}$ (δ se lit : delta)
- 3) Une température mesurée : $-12,4$ (en $^{\circ}\text{C}$)
- 4) Le résultat d'une division de parts égales : $\frac{50}{3}$ (en euros)
- 5) Le nombre π , présent dans le calcul de l'aire d'un cercle.
- 6) Un nombre d'élèves dans une classe : 28
- 7) Une dette bancaire : -830 (en euros)
- 8) La diagonale d'un rectangle de côtés 1 et 2 : $\sqrt{5}$ (en unité de longueur)

EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété[SOMMAIRE](#)

On note P l'ensemble des nombres premiers et I l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- 1) $3 \dots P$
- 2) $4 \dots I$
- 3) $51 \dots P$
- 4) $\{2 ; 3 ; 5\} \dots P$
- 5) $\{4 ; 6 ; 15\} \dots P$
- 6) $P \dots I$
- 7) $P \setminus \{2\} \dots I$
- 8) $\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$
- 9) $I \dots \mathbb{R}$
- 10) Un élève affirme : « le seul nombre premier pair est 2 ». A-t-il raison ? Justifier.

EXERCICE N°22 Du concret : budget d'une salle de sport (Équations)[SOMMAIRE](#)

Une salle de sport facture un abonnement annuel de 60 € plus 6 € par cours additionnel. Un adhérent a payé 132 € au total.

- 1) En notant x le nombre de cours additionnels, écrire une équation vérifiée par x .
- 2) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$, puis déterminer l'ensemble solution qu'on notera S_1 .
- 3) Le nombre de cours doit être un entier naturel. Déterminer S_2 , l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$, et conclure sur la situation.

EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'une terrasse (Équations-produits)[SOMMAIRE](#)

On veut délimiter une terrasse dans un jardin rectangulaire. La largeur de la terrasse, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(3x-6)(x+4)=0$$

- 1) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.
- 2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de x acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.
- 3) Résoudre également, dans $\mathbb{Z}$, l'équation-produit : $x(4x+3)(5-x)=0$.

EXERCICE N°24 Identités remarquables et calcul mental[SOMMAIRE](#)

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que $97=100-3$, calculer 97^2 sans poser d'opération, en utilisant $(a-b)^2 = \dots$.
- 2) De la même façon, calculer 204^2 .
- 3) Calculer 29×31 en remarquant que $29 \times 31 = (30-1)(30+1)$.
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$, l'équation : $(3x-4)^2 - (x+2)^2 = 0$.

EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)[SOMMAIRE](#)

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait A : 15 € par mois, sans engagement.
- Forfait B : 6 € par mois + 0,08 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note x le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec $x \geq 0$.

- 1) Exprimer, en fonction de x , le prix mensuel payé avec le forfait B .
- 2) À partir de quelle quantité x de données le forfait A devient-il plus avantageux que le forfait B ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)[SOMMAIRE](#)

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme $a \leq x \leq b$ (ou avec des inégalités strictes si besoin).

- 1) Une glycémie à jeun g (en g/L) est considérée comme normale lorsqu'elle est supérieure ou égale à 0,70 et strictement inférieure à 1,10.
- 2) La fréquence cardiaque au repos r (en battements par minute) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 60 inclus et 100 inclus.
- 3) Lors d'un effort intense, la fréquence cardiaque cible c (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 140 et inférieure ou égale à 180.
- 4) Un patient présente une glycémie de 1,10 g/L exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)[SOMMAIRE](#)

Dans une classe de 28 élèves, on note L l'ensemble des élèves ayant lu au moins un livre ce mois-ci et J l'ensemble des élèves ayant un jeu vidéo favori.

On donne :

- 10 élèves ont lu un livre (ensemble L),
- 15 élèves ont un jeu vidéo favori (ensemble J),
- 6 élèves font les deux.

- 1) Combien d'élèves appartiennent à $L \cap J$? à $L \cup J$?
- 2) Combien d'élèves ne pratiquent ni l'un ni l'autre ?
- 3) Combien d'élèves ont lu un livre mais n'ont pas de jeu favori ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)[SOMMAIRE](#)

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle de vélo électrique, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [550 ; 800] \quad B = [700 ; 950] \quad C =]800 ; 950]$$

- 1) Déterminer $A \cap B$ et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).
- 2) Déterminer $A \cup B$, puis $A \cup C$. Comparer ces deux résultats.
- 3) Déterminer $B \setminus A$ puis $A \setminus B$. Que représente concrètement $B \setminus A$?

Un restaurant propose au menu du jour :

- Entrées : $E = \{salade ; velouté\}$
- Plats : $F = \{bœuf ; saumon ; risotto\}$

- 1) Décrire l'ensemble $E \times F$. Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?
- 2) Un client est allergique au poisson et refuse donc le saumon. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de $E \times F$.
- 3) Le restaurant ajoute un choix de dessert $D = \{tarte ; yaourt\}$. Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble $E \times F \times D$?